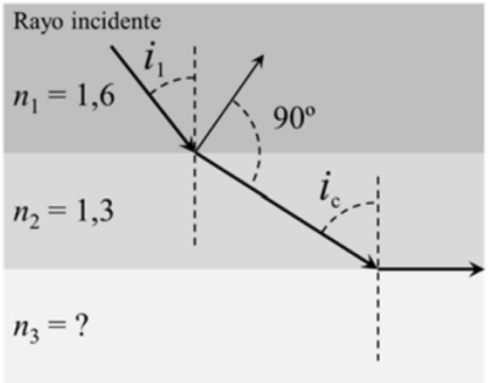
FÍSICA 2º BAC	RECUPERACIÓN 2EVAL	21-02-2023
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Grupo:** 2º BAC____		

PROBLEMA 1

Un rayo de luz se propaga según muestra el esquema de la figura. Primero incide con un ángulo i_1 desde un medio de índice de refracción n_1 = 1,6 sobre un medio de índice de refracción n_2 = 1,3 de manera que el rayo reflejado y el rayo refractado forman entre sí un ángulo de 90º. El rayo refractado incide con el ángulo crítico i_c sobre otro medio de índice de refracción n_3 desconocido. Determine:

a) Los ángulos de incidencia i_1 e i_c.

b) El índice de refracción n_3.



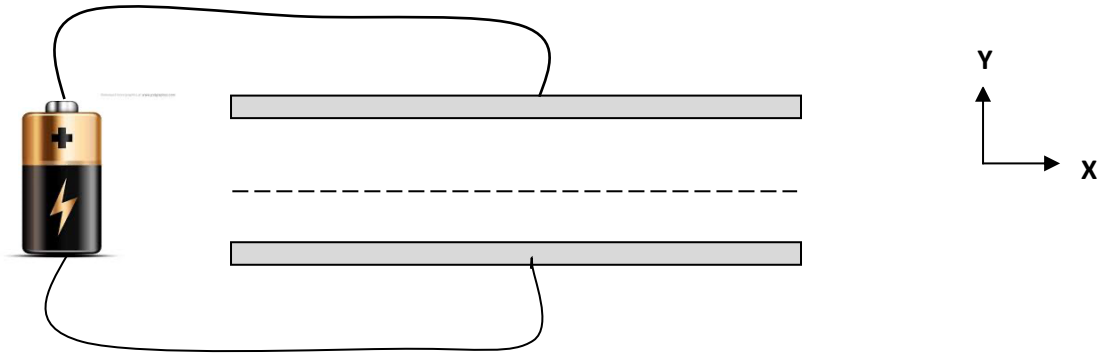
PROBLEMA 2

En un lugar del espacio coexisten un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$. La diferencia de potencial entre las placas es de 250 (V) y están separadas 1 mm. (Su disposición es según la gráfica adjunta).

a) ¿Qué valor ha de tener el vector campo magnético $\vec{B}$ (módulo, dirección y sentido) en dicha región del espacio para que los electrones que entren en ella según el vector $\vec{v}$ = -10^6 $\vec{i}$ (m/s), sufran una fuerza de Lorentz dada por el vector $\vec{F}_{Lorentz}$ = $5{,}6\cdot10^{-14}$ $\vec{j}$(N)?

b) ¿Cómo habrá que colocar el campo magnético $\vec{B}$, y qué valor deberá tener el mismo (vector), para que esos electrones describan un MRU?

Dato: carga del electrón: -e = $-1{,}6\cdot10^{-19}$ C



Cuestión 1

Halla el trabajo del campo eléctrico necesario para separar tres cargas eléctricas y llevarlas hasta el infinito, sabiendo que: q_1 = +3 μC y está situada en (-3,0) cm, q_2 = +3 μC y está situada en (3,0) cm y q_1 = -5 μC y está situada en (0,3) cm.

Dato: $K_0 = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$

Cuestión 2

Entre las placas de un condensador existe un campo eléctrico $\vec{E}$ = -5000 $\vec{\imath}$ V/m. Halla razonadamente el trabajo necesario para trasladar un electrón desde el punto A (1,2,3) cm hasta el B (3,0,1) cm, ambos situados entre las placas. Discute el carácter del proceso y haz un dibujo del problema.

Cuestión 3

El campo eléctrico de un fotón que viaja dentro de un cristal de índice de refracción "n_c" desconocido viene dado por la siguiente ecuación:

$$\vec{E}(z,t) = 3 \cdot 10^2\, \vec{\jmath}\, \frac{V}{m}\, sen\left[\frac{\pi}{3{,}5 \cdot 10^{-7}}(0{,}69c \cdot t - z)\right]$$

(t en s y z en m, y siendo "c" la velocidad de la luz).
Se pide hallar:

a) La longitud de onda y la frecuencia del fotón en el cristal.
b) La velocidad del fotón dentro del cristal y el índice de refracción "n_c" del mismo.
c) La ecuación del fotón completo (E y B)
   Dato: $c = 3 \cdot 10^8\ m/s$

Cuestión 4

Por un hilo rectilíneo e indefinido situado sobre el eje OX circula una corriente I = 2000 A en sentido positivo del eje. Se pide hacer uh dibujo de las líneas del campo B creadas por el hilo y calcular el vector $\vec{B}$ en el punto P (2,1,-1) m.

Dato: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T \cdot m \cdot A^{-1}$